물질안전보건자료(MSDS)

(이 자료는 산업안전보건법 제110조 규정에 의거 작성된 것임)

MSDS번호 : AA00199-0000000163

1. 화학제품과 회사에 관한 정보

가. 제품명 : CW-3100 Tap#1 (I)

나. 제품의 권고 용도와 사용상의 제한

○ 권고용도 탭핑 가공유

○ 사용상 제한 용도이외에 사용금지

라. 제조자/공급자/유통업자 정보 :

○ 회사명 ㈜휴먼텍

○ 주소 서울 구로구 구로 3동 197-5번지 삼성 IT밸리 701호

○ 긴급전화번호 02-2022-3584

2. 유해,위험성

가. 유해,위험성 분류

피부 과민성 : 구분1

발암성 : 구분1B

흡인 유해성 : 구분1

급성 수생환경 유해성 : 구분1

만성 수생환경 유해성 : 구분1

나. 예방조치문구를 포함한 경고 표지 항목



○ 신호어 : 위험

○ 유해,위험 문구

H304 삼켜서 기도로 유입되면 치명적일 수 있음

H317 알레르기성 피부 반응을 일으킬 수 있음

H350 암을 일으킬 수 있음

H400 수생생물에 매우 유독함

H410 장기적인 영향에 의해 수생생물에게 매우 유독함

○ 예방조치문구

1) 예방

P201 사용 전 취급 설명서를 확보하시오.

P202 모든 안전 예방조치 문구를 읽고 이해하기 전에는 취급하지 마시오.

P261 분진/흄/가스/미스트/증기/스프레이의 흡입을 피하시오.

P272 작업장 밖으로 오염된 의류를 반출하지 마시오.

P273 환경으로 배출하지 마시오.

P280 보호장갑/보호의/보안경/안면보호구를(을) 착용하시오.

2) 대응

P301+P310 삼켰다면: 즉시 의료기관/의사의 진찰을 받으시오.

P302+P352 피부에 묻으면: 다량의 물로 씻으시오.

P308+P313 노출되거나 노출이 우려되면: 의학적인 조치/조언을 받으시오.

P321 적절한 처치를 하시오.

P331 토하게 하지 마시오.

P333+P313 피부 자극 또는 홍반이 나타나면: 의학적인 조치/조언을 받으시오.

P362+P364 오염된 의류를 벗고 다시 사용 전 세척하시오.

P391 누출물을 모으시오.

3) 저장

P405 잠금장치를 하여 저장하시오.

4) 폐기

P501 폐기물 관련 법령에 따라 내용물/용기를 폐기하시오

다. 유해,위험성 분류기준에 포함되지 않는 기타 유해 · 위험성 : 자료없음.

3. 구성성분의 명칭 및 함유량

화학물질명	이 명	CAS번호/식별번호	함유량(%)
수소처리된 중질 파라핀 정제유	자료없음	64742-54-7	55~60
염소화 파라핀	자료없음	63449-39-8	5~10

카놀라유	자료없음	120962-03-0	5~10
수소처리된 경질 정제유 (석유)	자료없음	64742-47-8	25~30

4. 응급조치 요령

가. 눈에 들어갔을 때

눈에 묻으면 몇 분간 물로 조심해서 씻으시오. 가능하면 콘택트렌즈를 제거하시오.
계속 씻으시오.
눈에 자극이 지속되면 의학적인 조치·조언을 구하시오.

나. 피부에 접촉했을 때

피부자극성 또는 홍반이 나타나면 의학적인 조치·조언을 구하시오.
다시 사용전 오염된 의류는 세척하시오.
비누와 물로 피부를 씻으시오.
피부(또는 머리카락)에 묻으면 오염된 모든 의복을 벗거나 제거하시오.
경미한 피부 접촉 시 오염부위 확산을 방지하시오.

다. 흡입했을 때

노출되거나 노출이 우려되면 의학적인 조치·조언을 구하시오.
신선한 공기가 있는 곳으로 옮기시오.
호흡이 힘들경우 산소를 공급하시오.
호흡하지 않는 경우 인공호흡을 실시하시오.

라. 먹었을 때

긴급 의료조치를 받으시오.
입을 씻어내시오.

마. 기타 의사의 주의사항

폭로시 의료진에게 연락하고 추적조사 등의 특별한 응급조치를 취하시오.
의료인력이 해당물질에 대해 인지하고 보호조치를 취하도록 하시오.

5. 폭발·화재시 대처방법

가. 적절한(및 부적절한 소화제)

이 물질과 관련된 소화시 알콜 포말, 이산화탄소 또는 물분무를 사용할 것
질식소화시 건조한 모래 또는 흙을 사용할 것

나. 화학물질로 부터 생기는 특정 유해성

가열시 용기가 폭발할 수 있음
증기는 자각없이 현기증 또는 질식을 유발할 수 있음
흡입 및 접촉 시 피부와 눈을 자극할 수 있음
흡입 및 피부 흡수 시 독성이 있을 수 있음

다. 화재 진압시 착용할 보호구 및 예방조치

구조자는 적절한 보호구를 착용하시오.
지역을 벗어나 안전거리를 유지하여 소화하시오.
위험하지 않다면 화재지역에서 용기를 옮기시오.
소화수의 처분을 위해 도랑을 파서 가두고 물질이 흩어지지 않게 하시오.

6. 누출사고시 대처방법

가. 인체를 보호하기 위해 필요한 조치 사항 및 보호구

(분진·흄·가스·미스트·증기·스프레이)의 흡입을 피하시오.
들어갈 필요가 없거나 보호장비를 갖추지 않는 사람은 출입하지 마시오.
매우 미세한 입자는 화재나 폭발을 일으킬 수 있으므로 모든 점화원을 제거하시오.
엎질러진 것을 즉시 닦아내고 보호구 항의 예방조치를 따르시오.
위험하지 않다면 누출을 멈추시오.
피해야할 물질 및 조건에 유의하시오.

나. 환경을 보호하기 위한 필요한 조치 사항

환경으로 배출하지 마시오.
수로, 하수구, 지하실, 밀폐공간으로의 유입을 방지하시오.

다. 정화 또는 제거 방법

누출물을 모으시오.
다량 누출시 액체 누출물과 멀게 하여 도랑을 만드시오.
불활성 물질(건조한모래 또는 흙)로 엎지른 것을 흡수하고 화학폐기물 용기에 넣으시오.
소량 누출시 모래, 비가연성 물질로 흡수하고 용기에 담으시오.
액체를 흡수하고 오염된 지역을 세제와 물로 씻어내시오

7. 취급 및 저장방법

가. 안전 취급 요령

모든 안전 예방조치 문구를 읽고 이해하기전에는 취급하지 마시오.
가열된 물질에서 발생하는 증기를 호흡하지 마시오.
또는 다른 점화원에 폭로하지 마시오.
장시간 또는 지속적인 피부접촉을 막으시오.

취급 후에는 취급 부위를 철저히 씻으시오.
취급/저장에 주의하여 사용하시오.
피해야할 물질 및 조건에 유의하시오.
옥외 또는 환기가 잘 되는 곳에서만 취급하시오.

나. 안전한 저장방법

열, 스파크, 화염, 고열로부터 멀리하시오.-금연
용기는 환기가 잘 되는 곳에 단단히 밀폐하여 저장하시오.
환기가 잘 되는 곳에 보관하고 저온으로 유지하시오.

8. 노출방지 및 개인보호구

가. 화학물질의 노출기준, 생물학적 노출기준 등

※ 제품에 대한 노출기준 자료가 없으며 구성 성분별 자료 기재(참고)

국내 규정	자료없음
ACGIH 규정	
수소처리된 중질 파라핀 정제유	자료없음
염소화 파라핀	자료없음
카놀라오일	자료없음
수소처리된 경질 정제유 (석유)	자료없음

나. 적절한 공학적 관리

공정격리, 국소배기를 사용하거나 공기수준을 노출기준 이하로 조절하는 다른 공학적 관리를 하시오.
이 물질을 저장하거나 사용하는 설비는 세안설비와 안전 샤워를 설치하시오.

다. 개인 보호구

○ 호흡기의 보호

노출되는 기체/액체 물리화학적 특성에 맞는 한국산업안전보건공단의 인증을 필한 호흡용 보호구를 착용하시오.

○ 눈의 보호 자료없음
○ 손의 보호 자료없음
○ 신체 보호 자료없음

9. 물리 · 화학적 특성

가. 외관	연노랑의 액체
나. 냄새	제품 특유치
다. 냄새 역치	자료없음
라. pH	해당없음
마. 녹는점/어는점	자료없음
바. 초기 끓는점과 끓는점 범위	자료없음
사. 인화점	55.5℃
아. 증발 속도	자료없음
자. 인화성(고체, 기체)	해당없음
차. 인화 또는 폭발 범위의 상한/하한	자료없음
카. 증기압(25℃)	자료없음
타. 용해도(25℃)	물에 용해되지 않음
파. 증기밀도(공기=1)	자료없음
하. 비중(물=1)	0.86±0.05
거. N 옥탄올/ 물 분배계수	자료없음
너. 자연발화 온도	자료없음
더. 분해온도	자료없음
러. 점도(25℃)	자료없음
머. 분자량	자료없음

* 상기수치는 대표성상입니다. 실제제품은 상기수치와 상이할 수 있습니다.

10. 안정성 및 반응성

가. 화학적 안정성 및 유해반응 가능성	흡입 및 피부 흡수 시 독성이 있을 수 있음 흡입 및 접촉시 피부와 눈을 자극하거나 화상을 입힘 가열시 용기가 폭발할 수 있음 화재시 자극성, 독성가스를 발생할 수 있음 증기는 자각 없이 현기증 또는 질식을 유발할 수 있음
나. 피해야할 조건	열, 스파크, 화염, 고열로부터 멀리하시오. -금연
다. 피해야할 물질	자료없음
라. 분해시 생성되는 물질	자극성, 독성가스

11. 독성에 관한 정보

가. 가능성이 높은 노출 경로에 관한 정보

	흡입에 의해 신체 흡수 가능
	흡입 및 소화기에 의해 신체 흡수 가능
카놀라오일	피부, 소화기를 통해, 에어로졸의 흡입에 의해 신체 흡수 가능
	증기의 흡입에 의해 신체 흡수 가능
	흡입, 피부, 소화기에 의해 신체 흡수 가능
수소처리된 경질 정제유 (석유)	증기 흡입 및 섭취에 의해 신체 흡수 가능

나. 건강 유해성 정보

※ 제품에 대한 독성 기준 자료가 없으며 구성 성분별 자료 기재(참고)

급성독성	
경구	
수소처리된 중질 파라핀 정제유	LD50 >15000 ㎎/㎏ 실험종 : Rat
염소화 파라핀	LD50 >11,700 ㎎/㎏ 실험종 : Rat
카놀라오일	자료없음
수소처리된 경질 정제유 (석유)	LD50 >15000 ㎎/㎏ 실험종 : Rat
경피	
수소처리된 중질 파라핀 정제유	LD50 >5000 ㎎/㎏ 실험종 : Rabbit
염소화 파라핀	LD50 >10,000 ㎎/㎏ 실험종 : Rabbit
카놀라오일	자료없음
수소처리된 경질 정제유 (석유)	LD50 >2000 ㎎/㎏ 실험종 : Rabbit
흡입	
수소처리된 중질 파라핀 정제유	자료없음
염소화 파라핀	자료없음
카놀라오일	자료없음
수소처리된 경질 정제유 (석유)	미스트 LC50 >5.2 ㎎/ℓ 4 hr 실험종 : Rat
피부부식성 또는 자극성	
수소처리된 중질 파라핀 정제유	약한 자극성(rabbit)
염소화 파라핀	자료없음
카놀라오일	자극을 일으킬수 있음
수소처리된 경질 정제유 (석유)	비자극성(rabbit)
심한 눈손상 또는 자극성	
수소처리된 중질 파라핀 정제유	자극성(rabbit)
염소화 파라핀	래빗 드레이즈테스트에서 경미한 자극성을 띰
카놀라오일	자극성을 유발할 수 있음
수소처리된 경질 정제유 (석유)	비자극성(rabbit)
호흡기과민성	자료없음
피부과민성	
수소처리된 중질 파라핀 정제유	비과민성(Guinea Pig)
염소화 파라핀	Guinea pig maximization test에서 과민성을 띰
수소처리된 경질 정제유 (석유)	비과민성(Guinea Pig)
발암성	
산업안전보건법	자료없음
고용노동부고시	자료없음
IARC	자료없음
OSHA	자료없음
ACGIH	자료없음
수소처리된 중질 파라핀 정제유	A4
NTP	
염소화 파라핀	R
EU CLP	
수소처리된 중질 파라핀 정제유	1B (IP346 방법에 의해 측정된 DMSO extract가 3% 미만인 경우는 제외)
IARC	염소화파라핀 : Group 2B
생식세포변이원성	
염소화 파라핀	In vitro Ames test(Salmonella typhimurium시 음성 In vivo Cytogenetic assay시 음성
수소처리된 경질 정제유 (석유)	in vitro, in vivo 변이원성 시험결과 음성
생식독성	
염소화 파라핀	수태후 6-19일동안 래트 노출시 제왕절개에서 태아기형의 발생률이 없음
특정 표적장기 독성 (1회 노출)	
수소처리된 경질 정제유 (석유)	중추신경계에 영향을 미칠 수 있음. 고농도 증기 흡입은 의식 상실을 일으킬 수 있음
특정 표적장기 독성 (반복 노출)	
염소화 파라핀	13주 동안 래트 경구 100,900,3750mg/kg bw 노출시 어떤 노출조건이던 암컷의 간장에 자극적 변화와 괴사함
수소처리된 경질 정제유 (석유)	피부탈지
흡인유해성	

수소처리된 경질 정제유 (석유)	액체를 삼켰을 경우 폐로 흡인이 일어나 화학적 폐렴을 일으킬 수 있음 40℃에서의 점도 1-2.4 cSt

12. 환경에 미치는 영향

가. 생태독성

어류

수소처리된 중질 파라핀 정제유	LC50 > 5000 ㎎/ℓ 96 hr Oncorhynchus mykiss
염소화 파라핀	LC50 0.06 ㎎/ℓ 96 hr Oncorhynchus mykiss
카놀라오일	자료없음
수소처리된 경질 정제유 (석유)	자료없음

갑각류

수소처리된 중질 파라핀 정제유	EC50 > 1000 ㎎/ℓ 48 hr Daphnia magna
염소화 파라핀	EC50 102 ㎎/ℓ 24 hr Daphnia magna((IUCLID))
카놀라오일	자료없음
수소처리된 경질 정제유 (석유)	자료없음

조류

수소처리된 중질 파라핀 정제유	EC50 > 1000 ㎎/ℓ 96 hr Scenedesmus subspicatus
염소화 파라핀	자료없음
카놀라오일	자료없음
수소처리된 경질 정제유 (석유)	자료없음

나. 잔류성 및 분해성

잔류성

수소처리된 중질 파라핀 정제유	3.9 ~ 6 log Kow (추정치)
염소화 파라핀	자료없음
카놀라오일	자료없음
수소처리된 경질 정제유 (석유)	자료없음

분해성

수소처리된 중질 파라핀 정제유	자료없음
염소화 파라핀	자료없음
카놀라오일	자료없음
수소처리된 경질 정제유 (석유)	

다. 생물농축성

생물 농축성

수소처리된 중질 파라핀 정제유	6 (%) 28 day (호기성, 가정 하수, 쉽게 분해되지 않음)
염소화 파라핀	자료없음
카놀라오일	자료없음
수소처리된 경질 정제유 (석유)	

생분해성

수소처리된 중질 파라핀 정제유	
염소화 파라핀	자료없음
카놀라오일	자료없음
수소처리된 경질 정제유 (석유)	

라. 토양이동성

카놀라오일	자료없음

마. 기타 유해영향

수소처리된 중질 파라핀 정제유	어류: NOEC(Pimephales promelas) >5000 mg/L/7일

13. 폐기시 주의사항

가. 폐기방법

폐기물관리법에 명시된 경우 규정에 따라 내용물 및 용기를 폐기하시오.

나. 폐기시 주의 사항

관련 법규에 명시된 내용에 따라 내용물과 용기를 폐기하시오.

14. 운송에 필요한 정보

가. 유엔 번호	1993
나. 유엔 적정 선적명	FLAMMABLE LIQUID, N.O.S.
다. 운송에서의 위험성 등급	3
라. 용기 등급	III
마. 해양오염물질	해당됨

라. 사용자가 운송 또는 운송 수단에 관련해 알 필요가 있거나 필요한 특별한 안전 대책

특별규정	223, 274, 955	비상대응절차	F-E, S-E
소형용기	포장지침	P001, LP01	
	특별규정		
중형산적용기	포장지침	IBC03	
	특별규정	-	
이동식 탱크 및 산적용기	탱크지침	T4	
	특별규정	TP1, TP29	
소량 및 극소량	소량	5L	

규정	극소량	E1		
적재규정	적재방법 A			
격리규정	-			
특성 및 주의사항				
표찰	주위험성 표찰	부위험성 표찰		
				

15. 법적 규제현황

가. 산업안전보건법에 의한 규제

수소처리된 중질 파라핀 정제유	해당없음
염소화 파라핀	해당없음
카놀라오일	해당없음
수소처리된 경질 정제유 (석유)	작업환경측정대상 유해인자 : 6개월(금속가공유인 경우) 특수건강진단대상 유해인자 : 12개월(금속가공유(미네랄 오일미스트)인 경우에만 특수건강진단 대상에 해당)

나. 화학물질 관리법에 의한 규제 해당없음
다. 위험물 안전 관리법에 의한 규제 제4류 제2석유류(1000L)
라. 폐기물 관리법에 의한 규제 지정폐기물
마. 기타 국내 및 외국법에 의한 규제 자료없음

16. 기타 참고사항

가. 자료의 출처 : 산업안전보건법
화학물질의 분류표시 및 물질안전보건자료에 관한 기준 (노동부고시 제 2016-19호)
한국산업안전공단 물질안전보건자료

나. 최초작성일 2019년 11월 25일
다. 개정 횟수 및 최종 개정일자
개정 횟수 5
최종개정일자 2025년 06월 11일
라. 기타

* 상기의 MSDS는 산업안전보건법 제 110조에 의거 ㈜휴먼텍에 의해 작성된 것으로 상업적 목적으로 재판매할수 없습니다. 본 MSDS는 제품 사용시 안전을 목적으로 필요한 사항을 기술한 것으로 상기의 DATA가 정보의 정확성 및 안전성에 대한 보증을 의미하는 것은 아닙니다. 또한 상기의 정보는 추후 새로운 지식과 TEST에 의거 변경될 수 있습니다.